
DDG

Data Development Group

Plantilla

Versión:	1.0
Fecha:	[1/05/2026]
Elaboró:	Data Development Group
Cliente:	SVA LAW
Folio:	-0-

1. Avance del 70% análisis de requisitos funcionales

RF1. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento iniciar sesión. **Must**

RF2. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar sesión. **Must**

RF3. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un cliente. **Must**

RF4. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un cliente. **Must**

RF5. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la información de un cliente. **Must**

RF6. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento desactivar un cliente. **Should**

RF7. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un expediente. **Must**

RF8. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un expediente. **Must**

RF9. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar un expediente. **Must**

RF10. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente. **Must**

RF11. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato. **Must**

RF12. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento reemplazar la información de un contrato. **Should**

RF13. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar los contratos de un cliente. **Must**

RF14. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento visualizar el estatus y vigencia de los contratos. **Should**

RF15. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones. **Must**

RF16. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar operaciones. **Must**

RF17. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones por fecha, monto y tipo. **Must**

RF18. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas. **Must**

RF19. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento crear una alerta. **Must**

RF20. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar una alerta. **Must**

RF21. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento agregar descripción a una alerta. **Should**

RF22. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes internos de actividad sospechosa. **Should**

RF23. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar reportes generados. **Should**

RF24. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la bitácora. **Must**

RF25. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar coincidencias en listas de riesgo. **Could**

RF26. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar productos financieros. **Must**

RF27. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento asociar productos a clientes. **Must**

RF28. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a reportes con estatus. **Should**

RF29. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar las listas de riesgo diariamente. **Must**

Gestión

RF30. El sistema debe permitir al personal de gestión registrar empleados. **Must**

RF31. El sistema debe permitir al personal de gestión desactivar empleados. **Must**

RF32. El sistema debe permitir al personal de gestión iniciar sesión. **Must**

RF33. El sistema debe permitir al personal de gestión cerrar sesión. **Must**

Empleado

RF34. El sistema debe permitir al empleado iniciar sesión. **Must**

RF35. El sistema debe permitir al empleado cerrar sesión. **Must**

RF36. El sistema debe permitir al empleado consultar el estatus de un reporte. **Should**

-
- RF37. El sistema debe permitir al empleado enviar reportes de forma anónima. **Must**
- RF38. El sistema debe permitir al empleado ingresar evidencias dentro del reporte. **Should**
- RF39. El sistema debe permitir al empleado registrar un expediente. **Must**
- RF40. El sistema debe permitir al empleado actualizar la información de un expediente. **Must**
- RF41. El sistema debe permitir al empleado consultar un expediente. **Must**
- RF42. El sistema debe permitir al empleado cargar documentos al expediente del cliente. **Must**
- RF43. El sistema debe permitir al empleado registrar operaciones. **Must**
- RF44. El sistema debe permitir al empleado consultar operaciones. **Must**
- RF45. El sistema debe permitir al emplead o filtrar operaciones por fecha, monto y tipo. **Must**

Sistema

- RF46. El sistema debe monitorear las operaciones de los clientes. **Should**
- RF47. El sistema debe clasificar las operaciones según el perfil del cliente. **Must**
- RF48. El sistema debe comparar el comportamiento del cliente con reglas definidas. **Should**
- RF49. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas. **Should**
- RF50. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas. **Should**
- RF51. El sistema debe registrar el motivo y evidencia de una alerta. **Could**
- RF52. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por el usuario. **Should**
- RF53. El sistema debe acceder a listas de riesgo. **Must**
- RF54. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo. **Should**
- RF55. El sistema debe gestionar el anonimato en los reportes internos. **Should**

RF56. El sistema debe realizar la validación de los clientes con la lista de riesgo al momento de la actualización por parte del oficial de cumplimiento. **Should**

RF57. El sistema debe registrar la decisión tomada respecto a una coincidencia con la lista de riesgo en la alerta generada. **Should**

RF58. El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión. **Must**

RF59. El sistema valida la información del usuario. **Should**

RF60. El sistema gestiona la autenticación del usuario. **Could**

RF61. El sistema debe permitir al empleado cargar un expediente. **Must**

RF62. El sistema debe permitir al empleado cargar documentos al expediente del cliente. **Must**

RF63. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar un expediente. **Must**

RF64. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente. **Must**

RF65. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a alertas con estatus. **Should**

3.2 Casos de Uso

CU1. Iniciar Sesión

Objetivo:

Permitir a los usuarios del sistema iniciar sesión y acceder a las funcionalidades autorizadas según su rol.

Actor principal:

Usuario/Oficial de Cumplimiento/Empleado/Personal de Gestión.

Requisitos Funcionales relacionados:

RF1, RF32, RF34, RF58, RF59, RF60.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- La cuenta del usuario debe estar activa.
- El usuario debe contar con credenciales válidas.

Postcondiciones:

- El usuario accede al sistema con su sesión iniciada.
- El sistema registra el acceso del usuario.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema pide el correo o el usuario y la contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema crea un registro de sesión activa.
6. El sistema concede acceso al menú principal.

Flujo alterno:

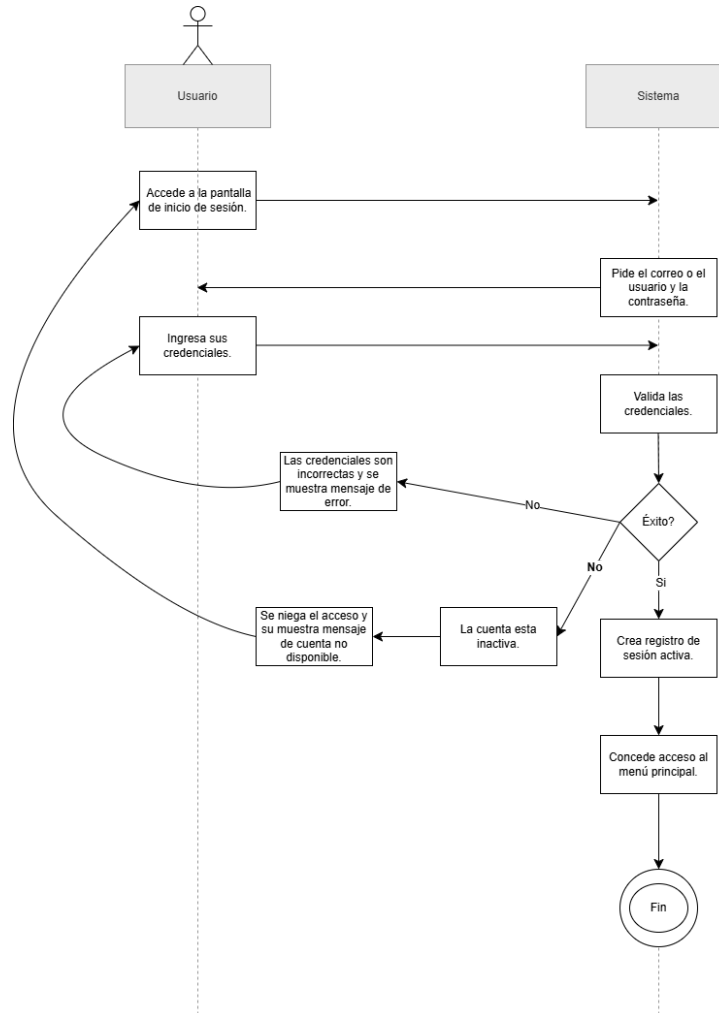
4a. Las credenciales son incorrectas.

1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. El usuario puede intentar nuevamente.

4b. La cuenta está inactiva.

1. El sistema niega el acceso.
2. El sistema muestra un mensaje de cuenta no disponible.

Diagrama de actividad:



CU2. Registrar un cliente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar la información general de un nuevo cliente dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF3.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener su sesión iniciada.
- No debe existir ningún cliente con los mismos datos requeridos registrados.

Postcondiciones:

- El cliente queda registrado en el sistema.
- La información queda disponible para la creación de contratos, expedientes y operaciones.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar cliente.
2. El sistema despliega el formulario de captura.
3. El oficial de cumplimiento ingresa la información del cliente.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
5. El sistema guarda el registro del cliente.
6. El sistema confirma el registro del cliente.

Flujo alterno:

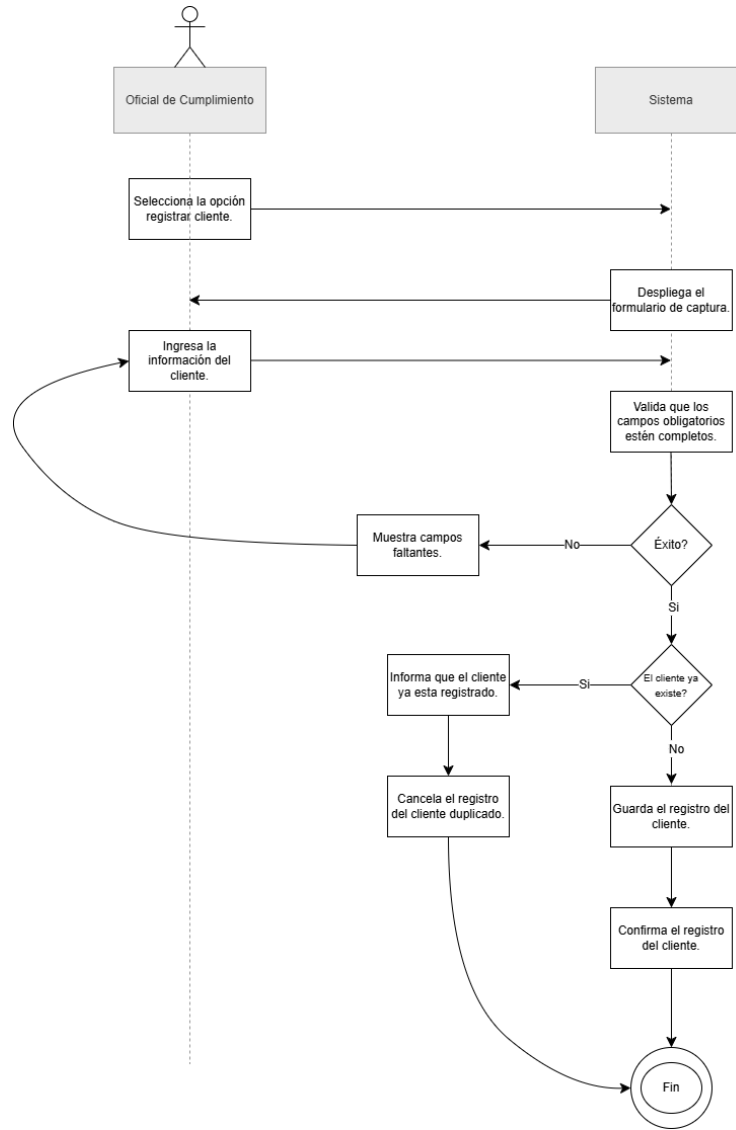
4a. Faltan datos obligatorios.

1. El sistema muestra los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento llena la información faltante.

5a. El cliente ya existe.

1. El sistema informa que el cliente ya está registrado.
2. El sistema cancela el registro del cliente duplicado.

Diagrama de actividad:



CU3. Registrar expediente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado registrar un expediente relacionado con un cliente y cargar sus documentos correspondientes.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF7, RF10, RF39, RF42, RF61, RF62, RF63, RF64

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento/empleado debe tener su sesión iniciada.
- El cliente debe estar previamente registrado.

Postcondiciones:

- El expediente queda registrado y asociado al cliente.
- Los documentos cargados quedan vinculados al expediente.

Flujo principal:

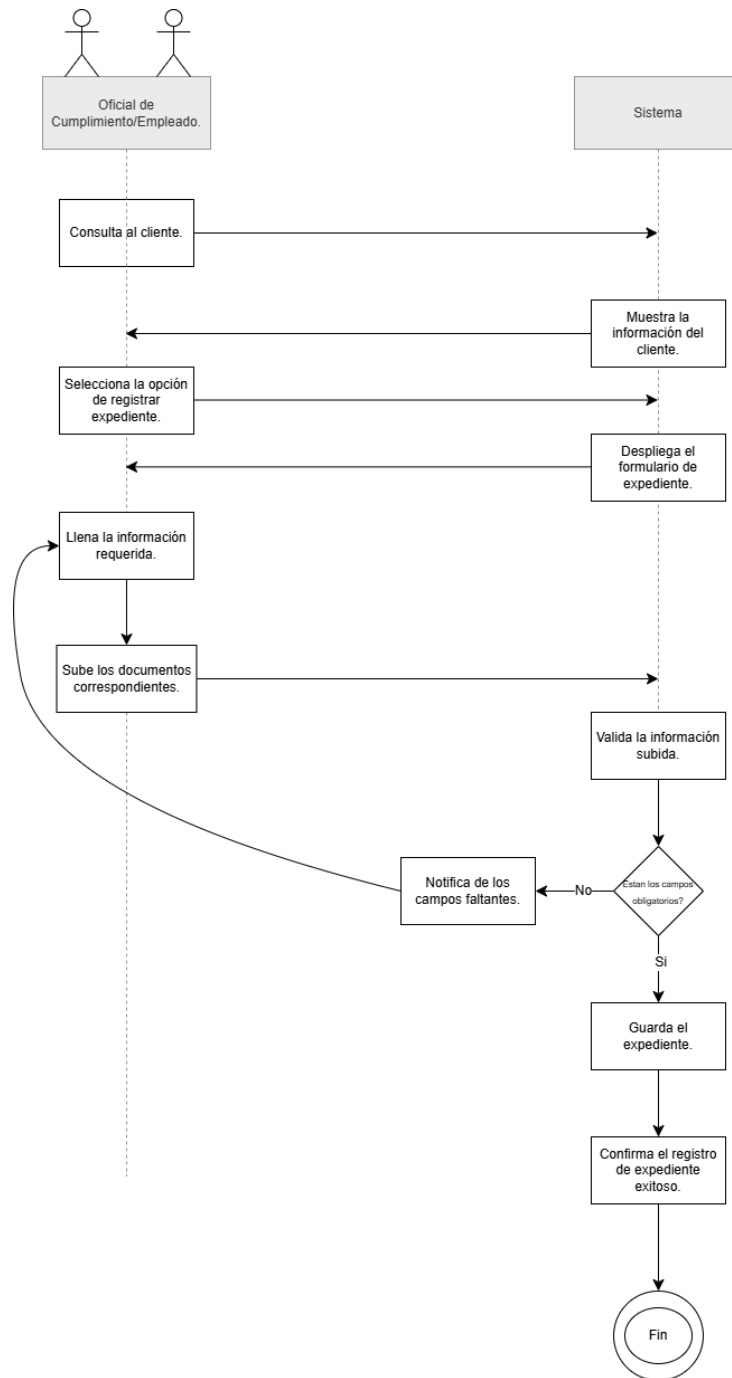
1. El oficial de cumplimiento/empleador consulta al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento/empleador selecciona la opción de registrar expediente.
4. El sistema despliega el formulario de expediente.
5. El oficial de cumplimiento/empleador llena la información requerida.
6. El oficial de cumplimiento/empleador sube los documentos correspondientes.
7. El sistema valida la información subida.
8. El sistema guarda el expediente.
9. El sistema confirma el registro de expediente exitoso.

Flujo alterno:

7a. No se llena la información obligatoria.

1. El sistema notifica de los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento/empleador rellena lo necesario.

Diagrama de actividad:



CU4. Registrar contrato.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato asociado a un cliente.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF11, RF13, RF14.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir en el sistema.

Postcondiciones:

- El contrato queda registrado y asociado al cliente.
- El sistema permite su consulta posterior junto con estatus y vigencia.

Flujo principal:

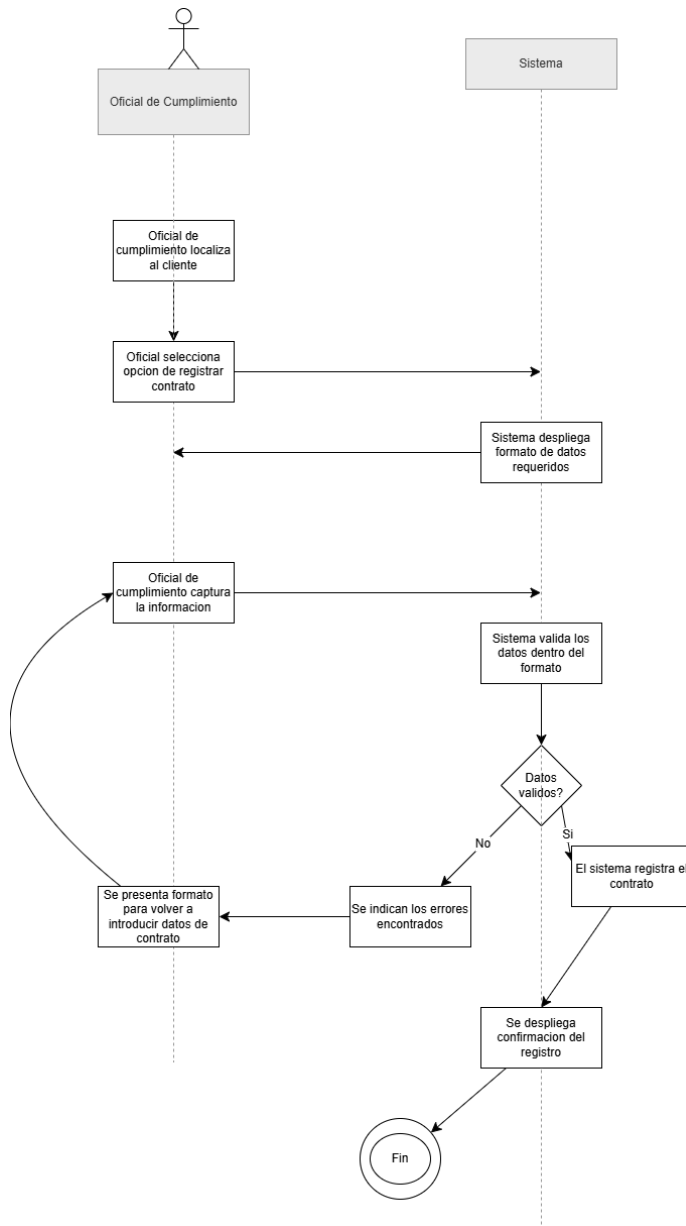
1. El oficial de cumplimiento localiza al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar contrato.
4. El sistema despliega un formato de los datos requeridos para el contrato.
5. El oficial de cumplimiento captura la información.
6. El sistema valida los datos del contrato.
7. El sistema registra el contrato.
8. El sistema muestra confirmación del registro.

Flujo alterno:

6a. Existen datos faltantes o inválidos.

1. El sistema indica los errores encontrados.
2. El oficial corrige la información.

Diagrama de actividad:



CU5. Registrar operación.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones asociadas a clientes y contratos, para que posteriormente sean monitoreadas y evaluadas por el sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF15, RF46, RF47, RF48, RF49, RF50, RF51

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir.
- Debe existir al menos un contrato o producto asociado cuando aplique.

Postcondiciones:

- La operación queda registrada.
- La operación puede ser monitoreada y evaluada.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento selecciona registrar operación.
2. El sistema solicita los datos de la operación.
3. El oficial de cumplimiento captura la información.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema guarda la operación.
6. El sistema clasifica la operación según el perfil del cliente.
7. El sistema compara la operación con reglas definidas.
8. El sistema confirma el registro.

Flujo alterno:

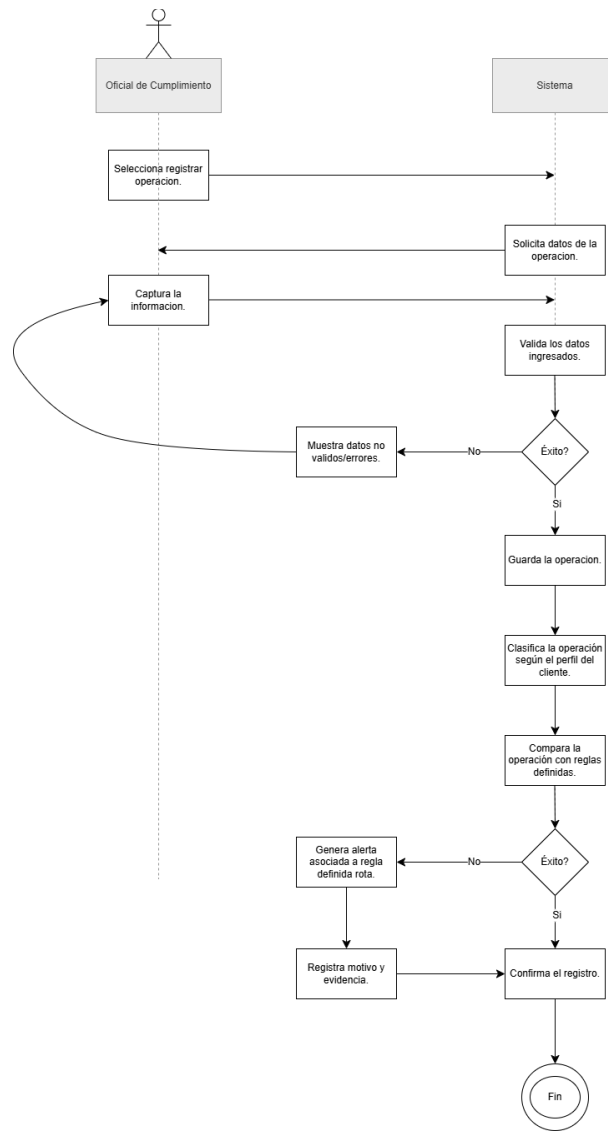
4a. Los datos son inválidos o incompletos.

1. El sistema muestra errores.
2. El oficial corrige la captura.

7a. La operación rompe una regla definida.

1. El sistema genera una alerta asociada.
2. El sistema registra motivo y evidencia.

Diagrama de actividad:



CU6. Gestionar alerta.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento consultar, asignar, actualizar y cerrar alertas generadas por el sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF18, RF20, RF21, RF65.

Precondiciones:

- Debe existir al menos una alerta generada.
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.

Postcondiciones:

- La alerta queda actualizada con estatus, responsable, comentarios y evidencia correspondiente.
- En caso de cierre, la alerta queda concluida.

Flujo principal:

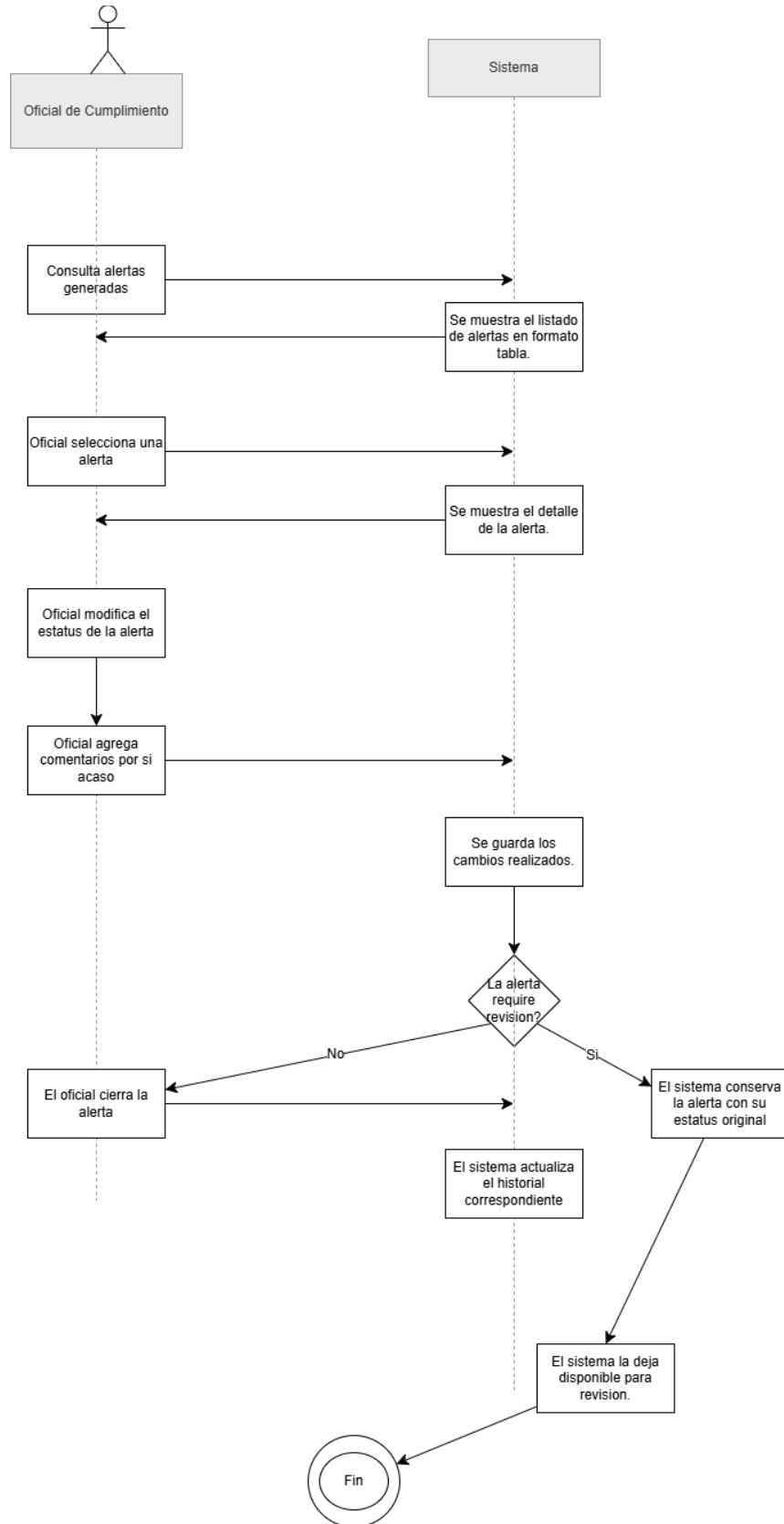
1. El oficial de cumplimiento consulta alertas generadas.
2. El sistema muestra el listado de alertas.
3. El oficial de cumplimiento selecciona una alerta.
4. El sistema muestra el detalle de la alerta.
5. El oficial de cumplimiento modifica el estatus de la alerta.
6. El oficial de cumplimiento agrega comentarios si es necesario.
7. El sistema guarda los cambios realizados.
8. En caso necesario, el oficial de cumplimiento cierra la alerta.
9. El sistema actualiza el historial correspondiente.

Flujo alterno:

8a. La alerta aún requiere revisión.

1. El sistema conserva la alerta como abierta o en seguimiento.

Diagrama de actividad:



CU7. Generar reporte interno de actividad sospechosa.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento generar reportes internos de actividad sospechosa y dejarlos disponibles para su consulta y seguimiento dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF22, RF23, RF28.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir información suficiente en el sistema para generar el reporte.

Postcondiciones:

- El reporte interno de actividad sospechosa queda generado y almacenado en el sistema.
- El oficial de cumplimiento puede consultarlo y darle seguimiento con estatus.

Flujo principal:

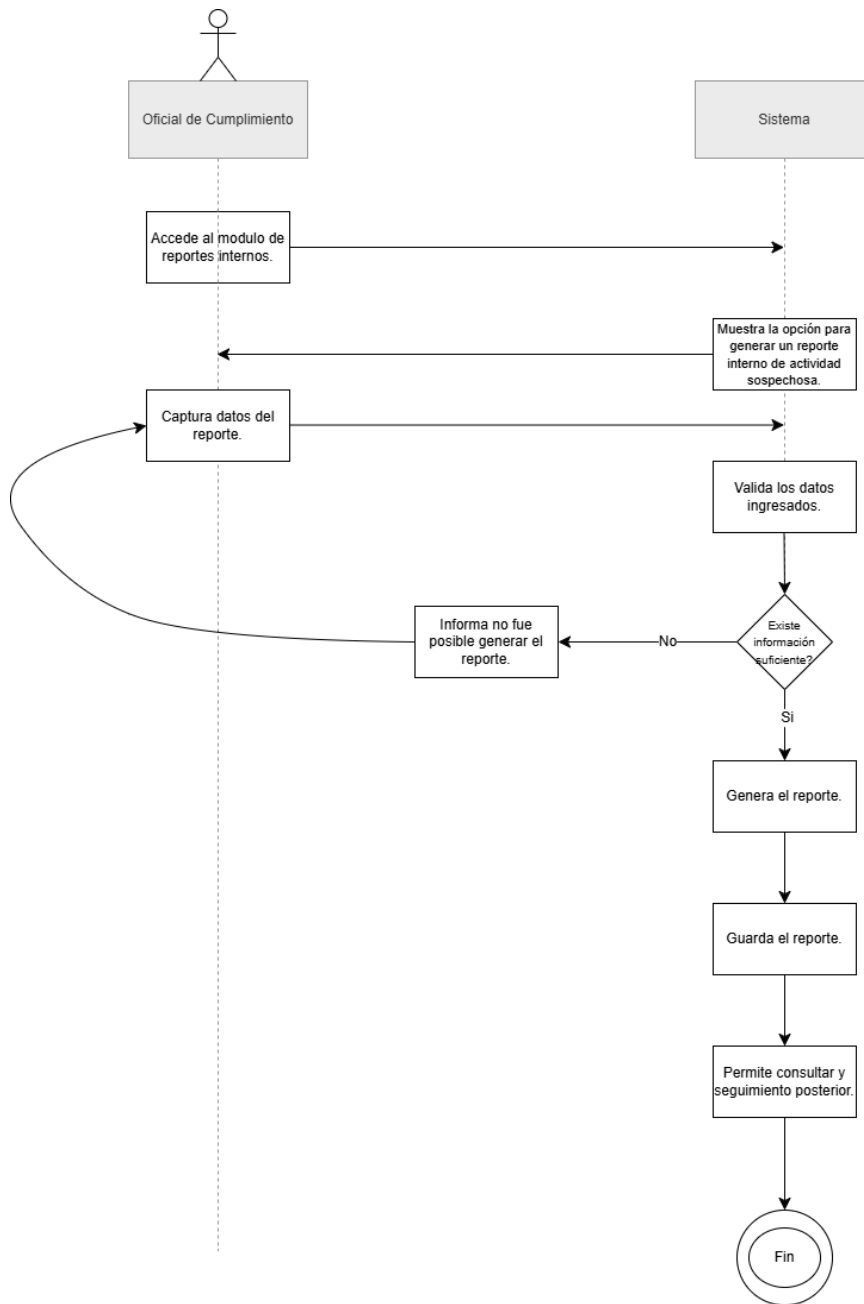
1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de reportes internos.
2. El sistema muestra la opción para generar un reporte interno de actividad sospechosa.
3. El oficial de cumplimiento captura la información requerida del reporte.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema genera el reporte interno.
6. El sistema guarda el reporte.
7. El sistema permite su consulta y seguimiento posterior.

Flujo alterno:

4a. No existe información suficiente para generar el reporte.

1. El sistema informa que no fue posible generar el reporte.

Diagrama de actividad:



CU8. Validar clientes contra listas de riesgo.

Objetivo:

Permitir al sistema revisar clientes contra las listas de riesgo, registrar coincidencias y dejar disponible la información para la decisión correspondiente del oficial de cumplimiento.

Actor principal:

Sistema.

Requisitos funcionales relacionados:

RF53, RF54, RF56, RF57.

Precondiciones:

- Deben existir listas de riesgo disponibles.
- Deben existir clientes registrados en el sistema.

Postcondiciones:

- El sistema registra el resultado de la validación.
- En caso de coincidencia, se registra.

Flujo principal:

1. El sistema accede a las listas de riesgo.
2. El sistema consulta los clientes registrados.
3. El sistema compara cada cliente y su información con la lista de riesgo.
4. El sistema identifica coincidencias.
5. El sistema registra el resultado de la comparación.
6. El sistema notifica al oficial de cumplimiento para revisión.
7. El oficial de cumplimiento registra la decisión tomada.

Flujo alterno:

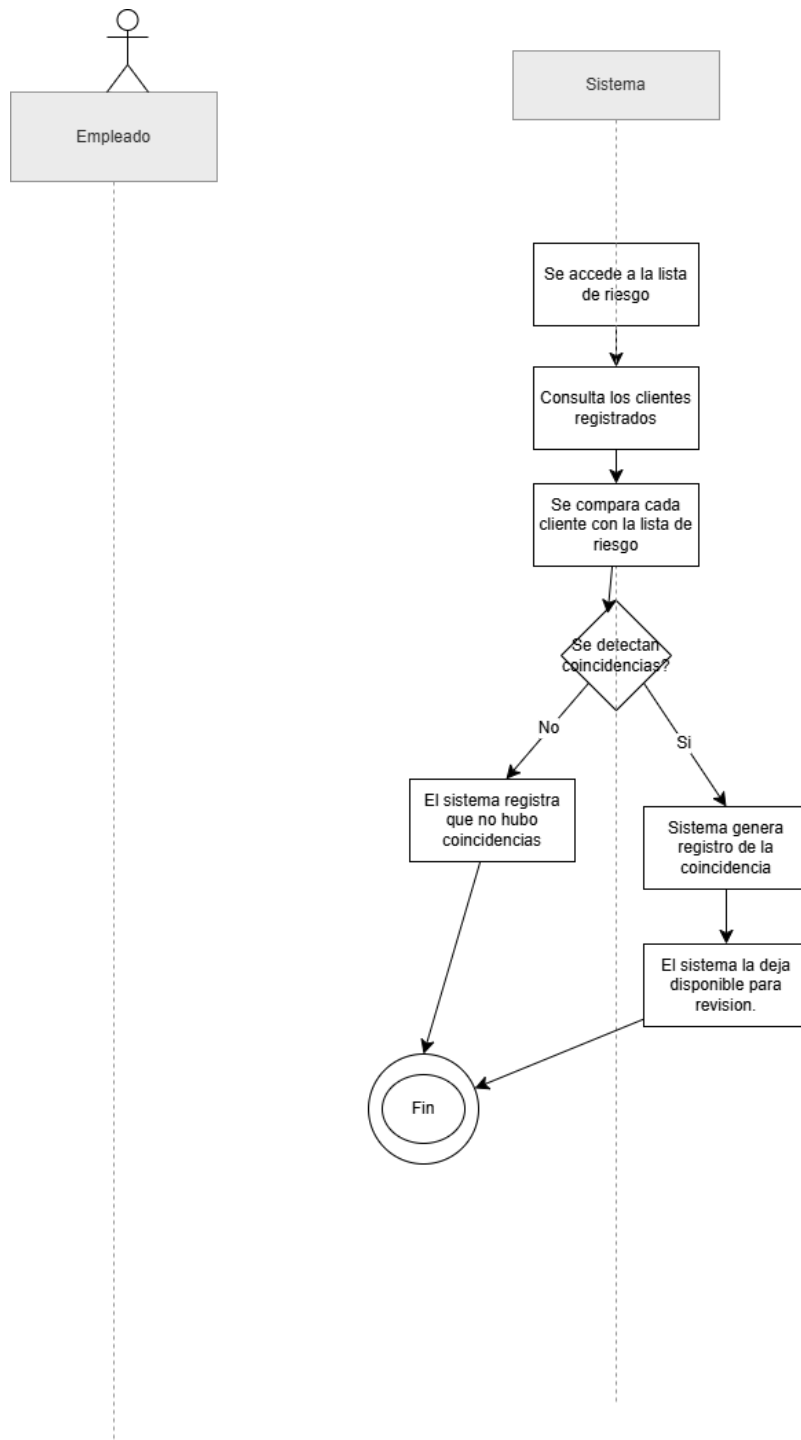
4a. No se detectan coincidencias.

1. El sistema registra que no hubo coincidencias.

4b. Se detecta coincidencia.

1. El sistema genera registro de la coincidencia.
2. El sistema la deja disponible para revisión.

Diagrama de actividad:



CU9. Reporte de empleado anónimo.

Objetivo:

Permitir al empleado registrar un reporte anónimo, con evidencia asociada y seguimiento posterior dentro del sistema.

Actor principal:

Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:
RF37, RF38, RF55.

Precondiciones:

- El empleado debe tener su sesión iniciada en el sistema.
- La cuenta del empleado debe estar activa.
- El sistema debe contar con el módulo de reportes internos disponible.
- El empleado debe tener la información mínima del incidente, conducta u operación que desea reportar.

Postcondiciones:

- El reporte interno queda registrado en el sistema.
- El sistema conserva el anonimato del empleado.
- El reporte queda disponible para seguimiento con su estatus correspondiente.
- La acción realizada queda registrada para fines de trazabilidad y auditoría.

Flujo principal:

1. El empleado accede a reportes internos.
2. El sistema despliega el formulario de creación de reporte.
3. El empleado captura la descripción de la actividad, conducta u operación sospechosa.
4. El empleado adjunta la evidencia correspondiente, si cuenta con ella.
5. El sistema valida que la información mínima requerida esté completa.
6. El sistema registra el reporte.
7. El sistema confirma el envío exitoso del reporte.
8. El sistema registra la acción para fines de control y trazabilidad.

Flujo alterno:

4a. El archivo de evidencia no cumple con el formato/tamaño permitido.

1. El sistema rechaza el archivo.
2. El sistema informa el motivo del rechazo.
3. El empleado adjunta un archivo válido o continua sin evidencia adjunta.

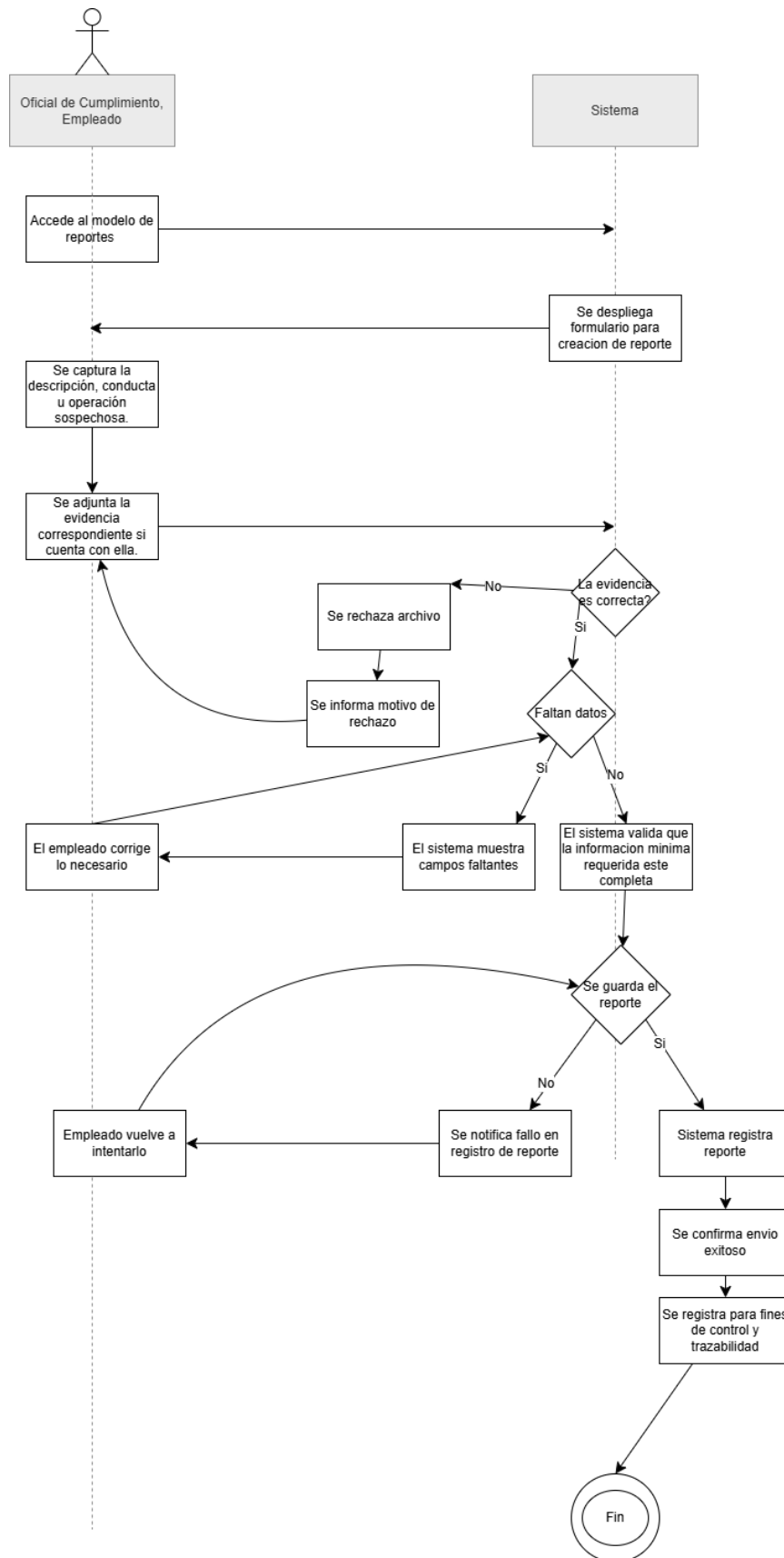
5a. Faltan datos obligatorios en el reporte.

1. El sistema muestra los campos faltantes.
2. El empleado corrige lo necesario.
3. El sistema vuelve a validar el reporte.

6a. El sistema detecta una falla al guardar el reporte.

1. El sistema notifica que no fue posible registrar el reporte.
2. El empleado puede intentarlo nuevamente.

Diagrama de actividad:



CU10. Cerrar sesión.

Objetivo:

Permitir que la sesión activa de un usuario finalice de forma segura, ya sea por decisión del usuario o por expiración del tiempo de sesión.

Actor principal:

Usuario/Oficial de Cumplimiento/Empleado/Personal de Gestión.

Requisitos funcionales relacionados:

RF2, RF33, RF35, RF52.

Precondiciones:

- El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.

Postcondiciones:

- La sesión del usuario queda cerrada.
- El sistema registra el cierre de sesión en el historial de sesiones.
- El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.
2. El sistema identifica la sesión activa del usuario.
3. El sistema finaliza la sesión actual.
4. El sistema registra la acción de cierre de sesión.
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo alterno:

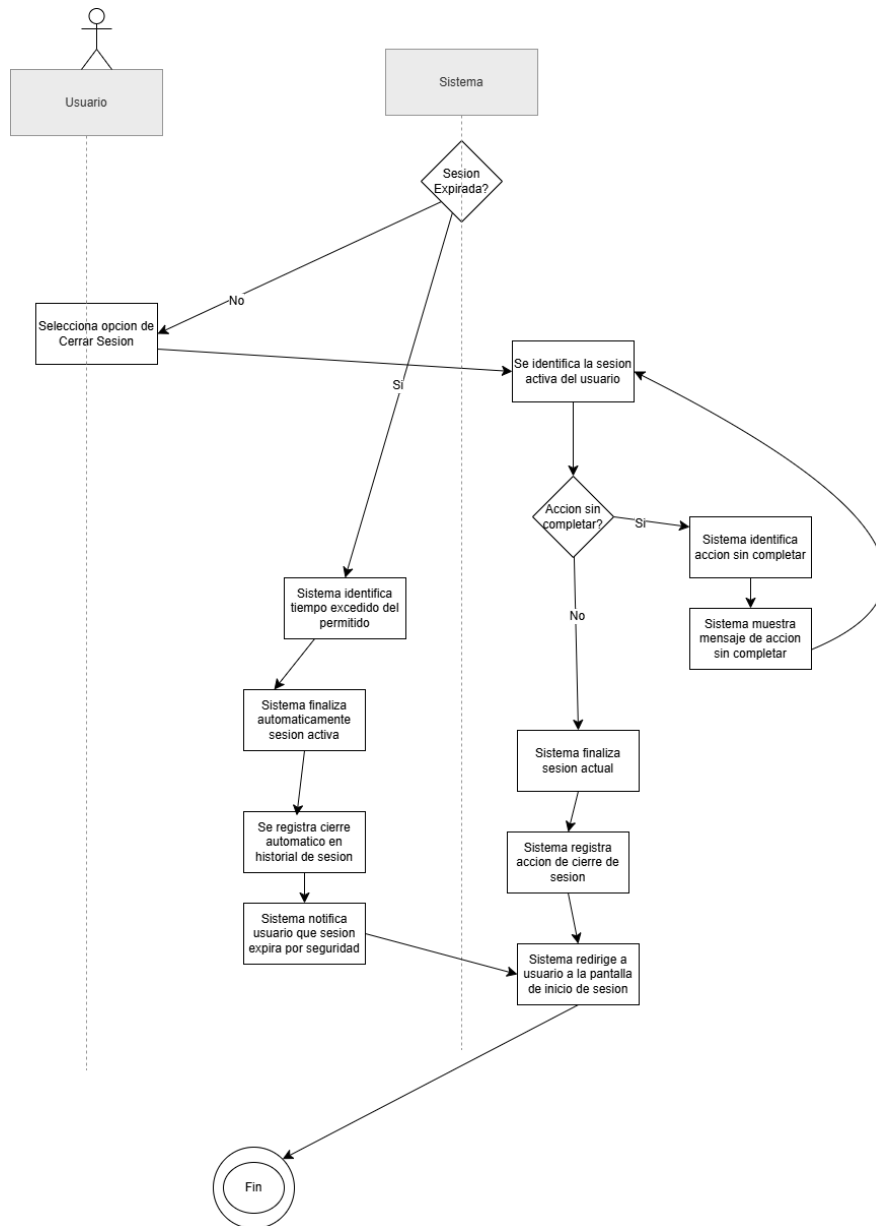
1a. El tiempo de sesión expira.

1. El sistema identifica que la sesión ha excedido el tiempo permitido.
2. El sistema finaliza automáticamente la sesión activa.
3. El sistema registra el cierre automático de sesión en el historial correspondiente.
4. El sistema notifica que la sesión expiró por seguridad.
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

2a. Acción no completa, sesión no posible de cerrar.

1. El sistema identifica acción sin completar.
2. El sistema muestra mensaje de acción sin completar.

Diagrama de actividad:



DDG

CU11. Consultar estatus de reporte.

Objetivo:

Permitir al empleado consultar el estatus de los reportes enviados previamente.

Actor principal:

Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF36.

Precondiciones:

- El empleado debe tener sesión iniciada.
- Debe de existir al menos un reporte registrado previamente por el empleado.

Postcondiciones:

- El empleado visualiza el estatus actual del reporte consultado.

Flujo principal:

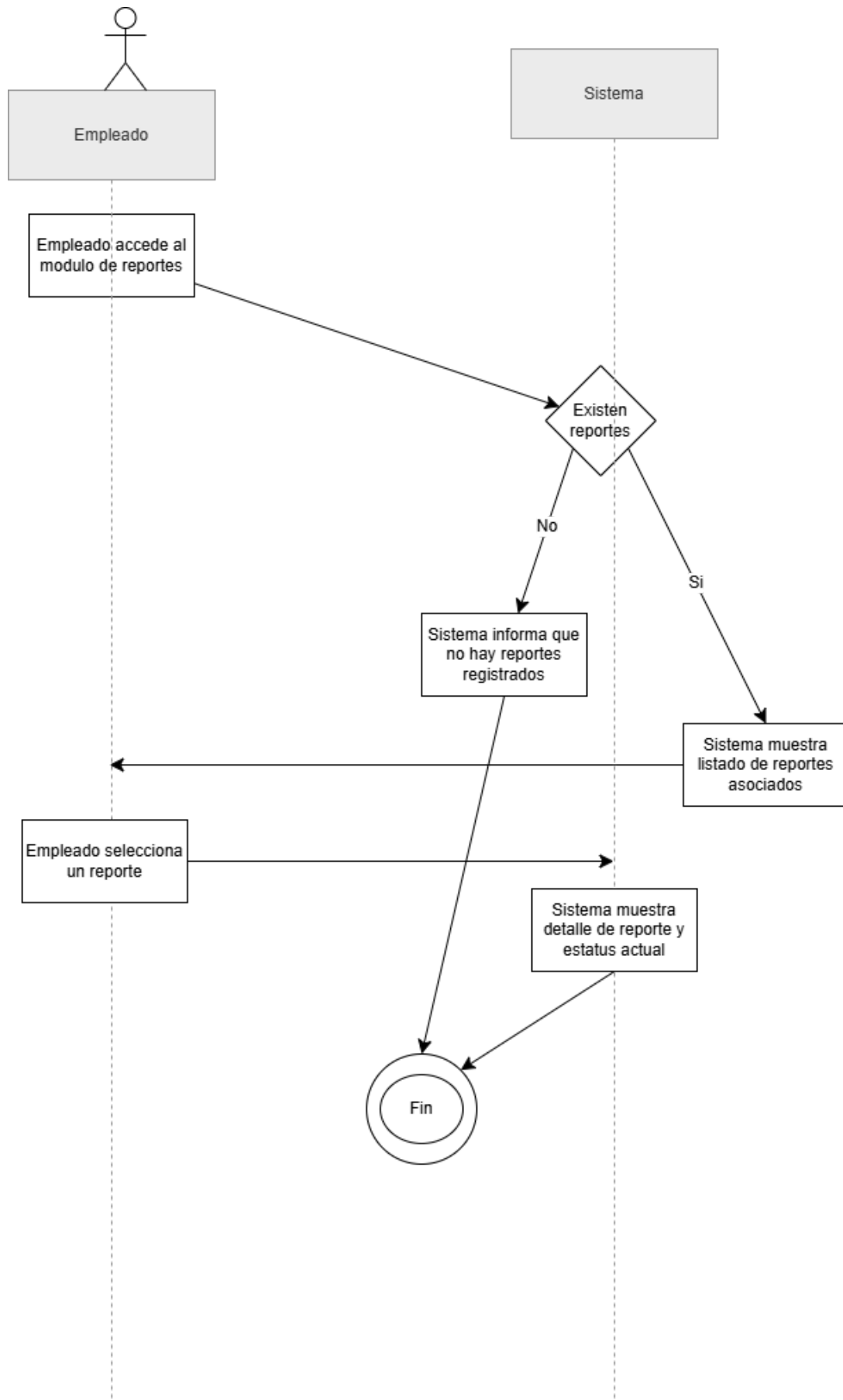
1. El empleado accede al módulo de reportes.
2. El sistema muestra el listado de reportes asociados al usuario.
3. El empleado selecciona un reporte.
4. El sistema muestra el detalle del reporte y su estatus actual.

Flujo alterno:

2a. No existen reportes disponibles para consulta.

1. El sistema informa que no hay reportes registrados

Diagrama de actividad:



CU12. Consultar bitácora.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento consultar la bitácora del sistema para revisar las acciones registradas por los usuarios.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF24, RF52.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Deben existir acciones registradas en la bitácora.

Postcondiciones:

- El oficial de cumplimiento visualiza los registros de la bitácora.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de bitácora.
2. El sistema muestra el listado de acciones registradas.
3. El oficial de cumplimiento aplica filtros de consulta si es necesario.
4. El sistema despliega los resultados correspondientes.
5. El oficial de cumplimiento consulta el detalle del registro seleccionado.

Flujo alterno:

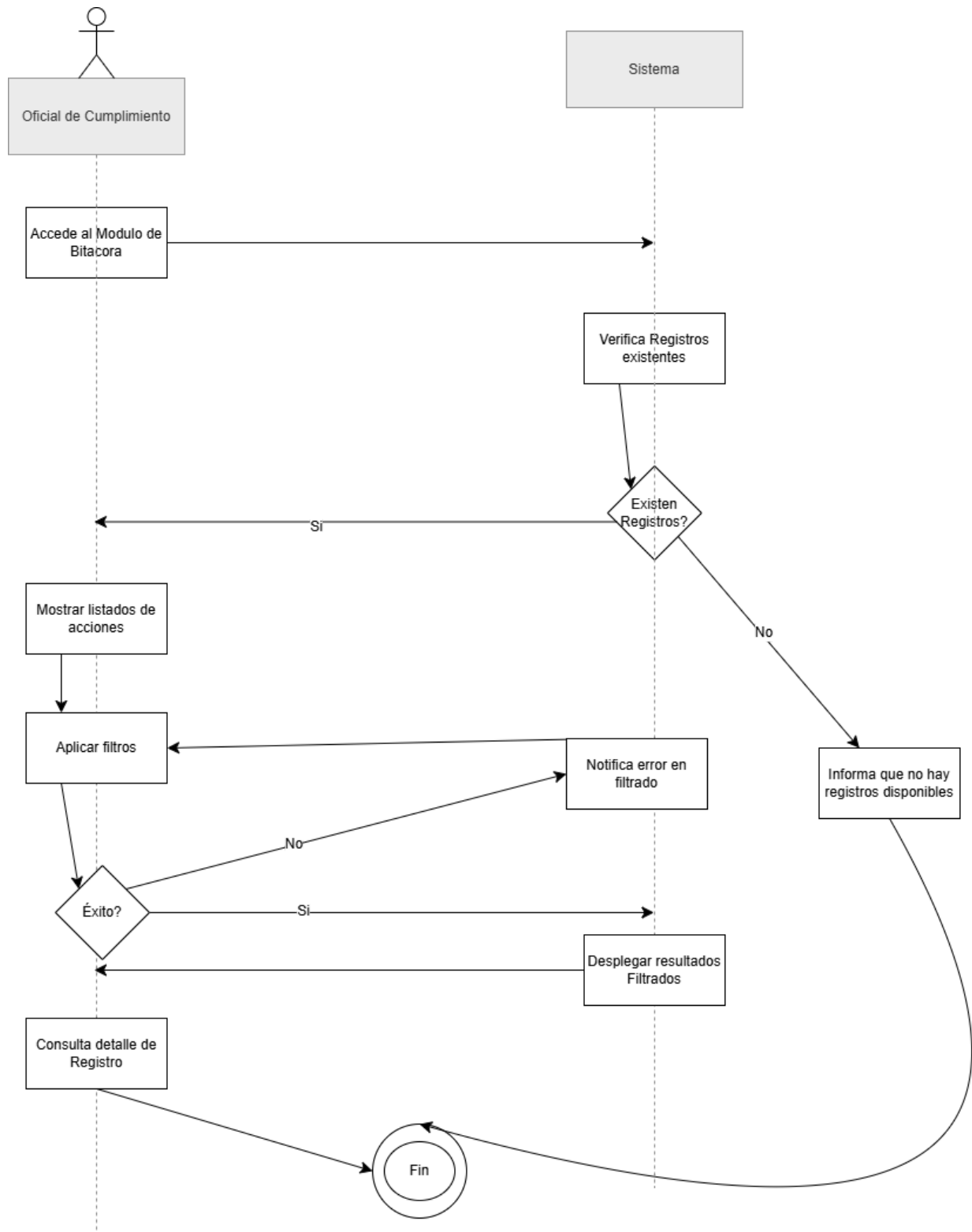
2a. No existen registros en la bitácora.

1. El sistema informa que no hay registros disponibles para consulta.

3a Filtro incorrecto

1. El sistema informa que el filtro fue incorrecto o incompleto.

Diagrama de actividad:



CU13. Actualizar listas de riesgo.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento actualizar las listas de riesgo utilizadas por el sistema para la validación de clientes.

Actor principal:
Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF29, RF53, RF54, RF56.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir una lista de riesgo brindada al oficial de cumplimiento.

Postcondiciones:

- La lista de riesgo queda actualizada en el sistema.
- El sistema registra la actualización realizada.
- Los clientes pueden ser validados con la información más reciente.

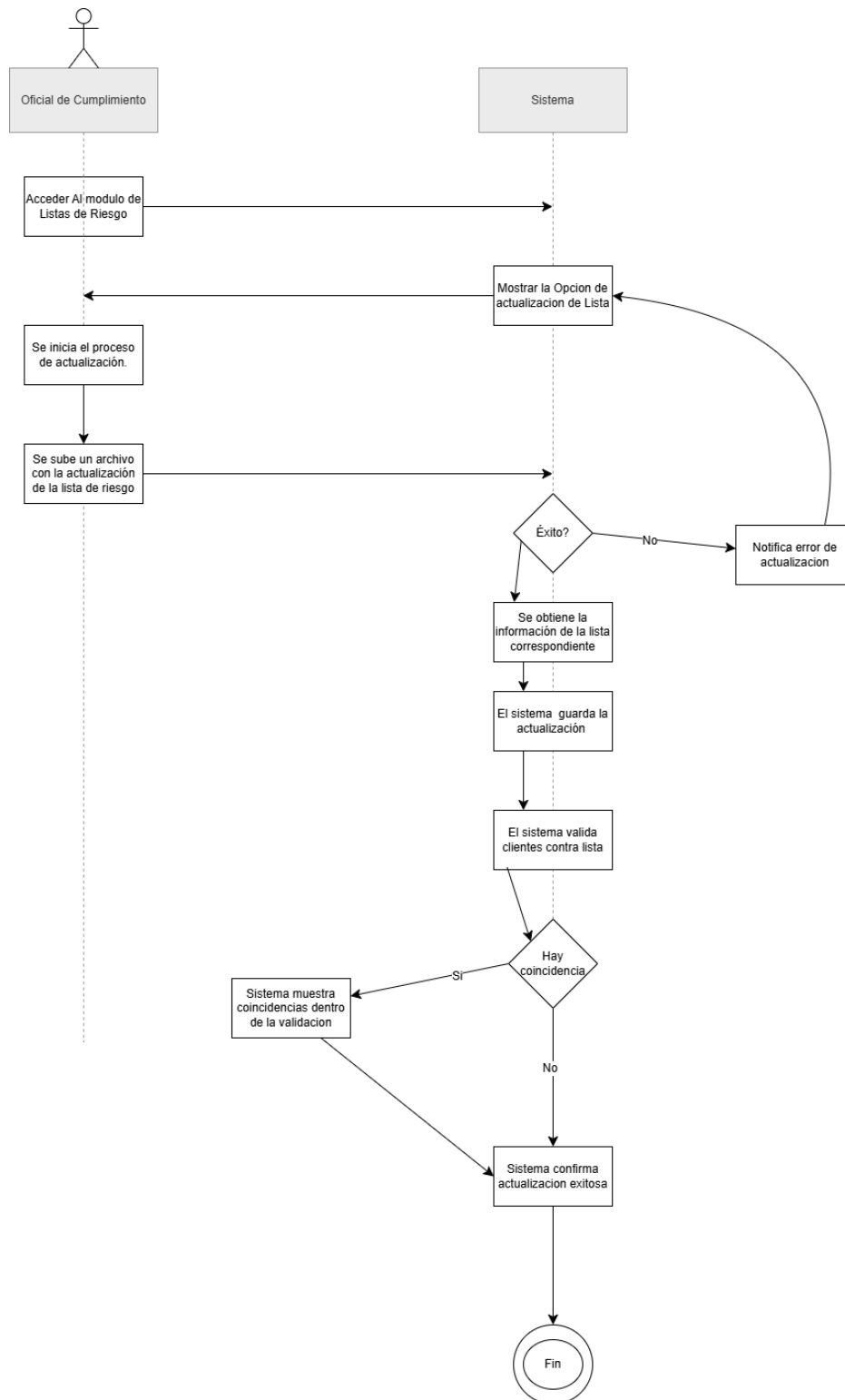
Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de listas de riesgo.
2. El sistema muestra la opción de actualizar listas.
3. El oficial inicia el proceso de actualización.
4. El sistema obtiene la información de la lista correspondiente.
5. El sistema guarda la actualización.
6. El sistema ejecuta la validación de clientes contra la lista actualizada.
7. El sistema confirma la actualización exitosa.

Flujo alternativo:

- 4a. No fue posible obtener la información de la lista de riesgo.
1. El sistema notifica el error de actualización.
 2. El oficial puede intentarlo nuevamente más tarde.

Diagrama de Actividad



CU14. Consultar expediente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado consultar la información de un expediente previamente registrado dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF9, RF41.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento o el empleado debe tener sesión iniciada.
- Debe existir un expediente previamente registrado en el sistema.
- El usuario debe contar con permisos para acceder al expediente.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza la información del expediente consultado.
- El sistema mantiene disponible la información para revisión y seguimiento.

Flujo principal:

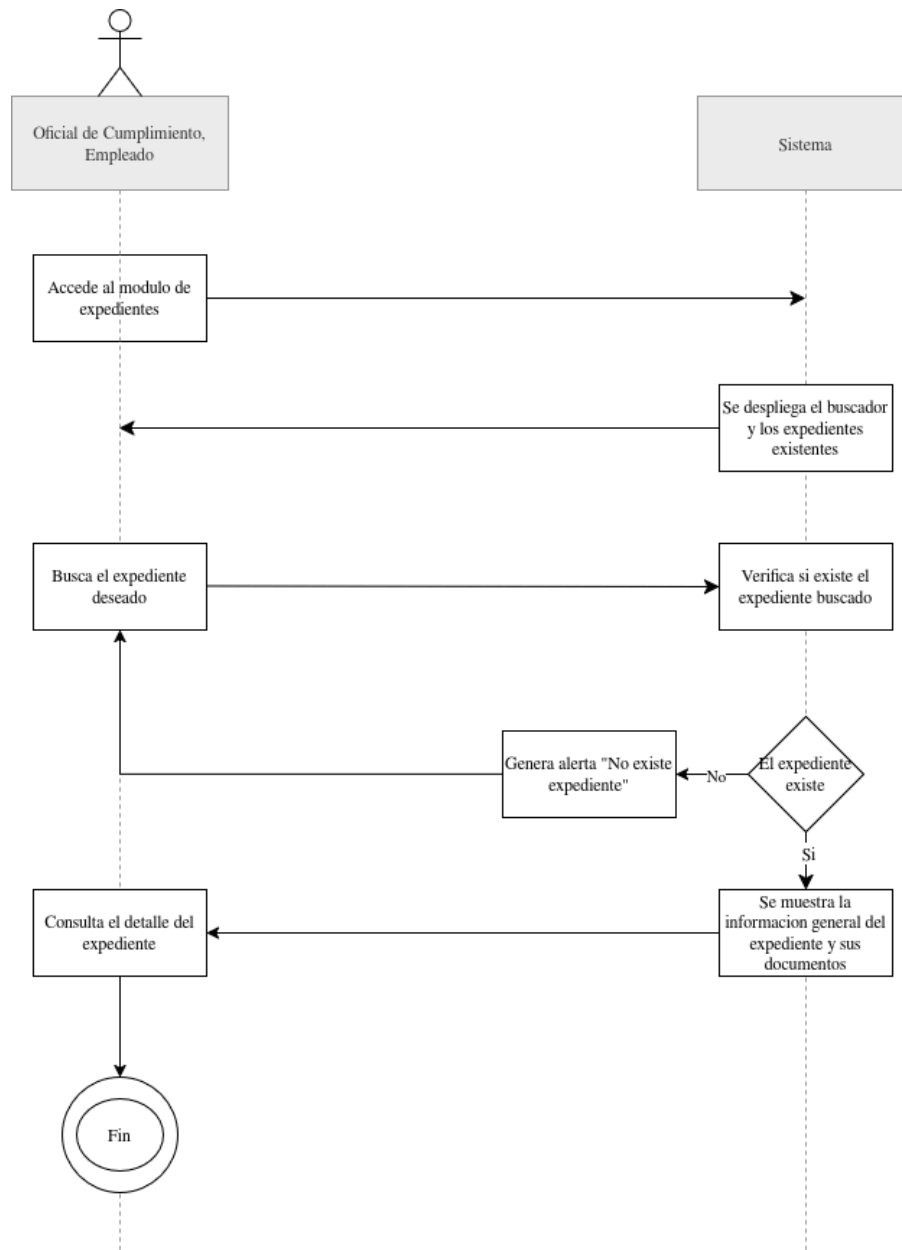
1. El oficial de cumplimiento o el empleado accede al módulo de expedientes.
2. El sistema muestra la opción de búsqueda o consulta de expedientes.
3. El oficial de cumplimiento o el empleado selecciona o busca el expediente deseado.
4. El sistema localiza el expediente solicitado.
5. El sistema muestra la información general del expediente y sus documentos asociados.
6. El oficial de cumplimiento o el empleado consulta el detalle del expediente.

Flujo alternativo:

4a. El expediente no existe o no fue localizado.

1. El sistema informa que no se encontró un expediente con los datos proporcionados.
2. El usuario puede realizar una nueva búsqueda.

Diagrama de Actividad



2. Descripción de la arquitectura del software

La arquitectura del sistema se plantea como una aplicación web con estructura cliente-servidor y un estilo arquitectónico principalmente MVC por capas. La solución utiliza Node.js, Express y EJS para la parte web, mientras que el manejo de datos se realiza en PostgreSQL. Esta organización permite separar la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando el desarrollo del sistema.

La aplicación se descompone en componentes funcionales alineados con los módulos principales del proyecto: autenticación, gestión de clientes, expediente, contratos, operaciones, alertas, reportes, listas de riesgo, bitácora y dashboard según el tipo de usuario. Esta división responde a los requisitos funcionales definidos en el análisis de requisitos y permite que cada módulo atienda puntos específicos dentro del sistema.

Las interfaces entre la aplicación y los datos externos se establecen principalmente a través de la conexión con la base de datos PostgreSQL, desde la cual se consultan y almacenan los registros del sistema. Asimismo, se contempla la interacción con fuentes externas de archivos, como listas de riesgo y documentos asociados al expediente del cliente. Para la gestión de estos archivos se considera el uso de un CMS (Content Management System), lo que permite almacenarlos fuera de la base de datos y agregar una capa adicional de seguridad. De esta manera, en la base de datos únicamente se guarda la referencia o enlace al documento, y no el archivo directamente. En conjunto, estas interfaces permiten que la aplicación reciba, procese y consulte la información necesaria para su operación.

Esta arquitectura también apoya los requisitos no funcionales del proyecto. La separación por capas favorece la mantenibilidad y la escalabilidad, ya que permite modificar componentes sin afectar a toda la aplicación. La organización modular mejora la claridad, la usabilidad y la trazabilidad del sistema, mientras que la conexión controlada a la base de datos y el uso de autenticación contribuyen a la seguridad y consistencia de la información.

3. Avance 15% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Lo que realizamos de implementación sobre los requisitos funcionales fue lo siguiente:

- Desarrollo de casos de uso de inicio de sesión y cierre de sesión.
- Protecciones de cuentas y de sistema por medio de middlewares según RBAC.
- Consulta de operaciones, alertas, expedientes, reportes por medio del oficial de cumplimiento.
- Encriptación de contraseñas.

Estas implementaciones cubren los siguientes requisitos funcionales:

- RF1. El sistema permite al oficial de cumplimiento iniciar sesión
- RF2. El sistema permite al oficial de cumplimiento cerrar sesión
- RF5. El sistema permite al oficial de cumplimiento consultar la información de un cliente
- RF9. El sistema permite al oficial de cumplimiento consultar un expediente
- RF16. El sistema permite al oficial de cumplimiento consultar operaciones
- RF18. El sistema permite al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas
- RF23. El sistema permite al oficial de cumplimiento consultar reportes generados

-
- RF34. El sistema permite al empleado iniciar sesión
 - RF35. El sistema permite al empleado cerrar sesión
 - RF58. El sistema permite a los usuarios iniciar sesión
 - RF59. El sistema valida la información del usuario
 - RF60. El sistema gestiona la autenticación del usuario

De un total de 65 requisitos funcionales, se cubrieron 13 requisitos, lo que representa un avance del 20% en la implementación del sistema.

Para el acceso al sistema se hace uso de estas 2 credenciales:

ROL	ID	CONTRASEÑA
Oficial de cumplimiento	22	hash_pass_2
Empleado	25	hash_pass_5

4. Reportes

Identificación de reportes

Encabezados:

- ID_reporte
- Fecha

Detalle

- Descripción de actividad
- Nombre del acusado
- Notas
- Evidencia

Pie de página:

- Botón de entrega
- Confirmación de datos completos.

Mockup

Nuevo Reporte

Nombre del acusado Fecha

Nombre completo dd/mm/aaaa

Descripción

Describe los hechos...

Archivo adjunto

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Enviar reporte

5. Identificar el ambiente de producción

El proveedor considerado será Vercel. Esto es, principalmente, por la selección de nuestro socio, al igual que con su compatibilidad de operaciones de Node.js y un modelo de despliegue simplificado. Su gestión de certificados SSL con protocolo HTTPS, cumple con requisitos de seguridad para el manejo de datos. LA base de datos PostgreSQL será mantenida tanto en pgAdmin como en Supabase. Esto es por su integración automática. Para el almacenamiento de datos externos como documentos, se considerará el uso de Supabase Storage como solución al planteamiento del CMS.

6. Decisiones y avance del proyecto.

1. Qué se comprometieron a hacer
 - Nos comprometimos a realizar la totalidad de este avance. Gracias a la retroalimentación obtenida por parte de los profesores, el análisis funcional conllevó modificaciones en los casos de uso. El desarrollo de la aplicación tuvo un avance y se alcanzaron las metas destinadas por medio de las instrucciones descritas.

2. Que sí lograron

- Cumplir de manera organizada con las actividades.
- Comunicación Efectiva.
- Desarrollo de habilidades continuas
- Implementación de temas vistos en clase en el proyecto

3. Qué no lograron y por qué

- Comunicación asertiva con el socioformador
- Dudas no contestadas por mala comunicación

4. ¿Qué harán en el siguiente avance?

- Avance temprano de resultados.
- Investigación sobre requisitos de calidad y adaptación del socioformador
- Retroalimentación continua por parte del profesor

5. ¿Quién es responsable de cada actividad

Sección del Avance 5	Iñaki	Juan	Leonardo
70%Análisis de Requisitos funcionales	X	X	X
Descripción de la Arquitectura de Software	X		
Avance 15% Implementación de Requisitos		X	XX

funcionales			
Reportes		X	X
Identificación de Ambiente de Producción		X	
Documentación y Evidencias	X	X	X

7. Evidencias.

- Nos juntamos el viernes 1 de mayo en un meet para arreglar los requisitos funcionales en base a lo que hemos estado viendo en las juntas con el socio formador y una vez bien definidos los requisitos funcionales podíamos corregir los casos de uso para que estuvieran bien definidos.

